

Fundamentos da POO: Classes, Instanciação e Abstração

From Abstract Blueprints to Concrete Objects in The Maker's Studio.

CLASS: SPORTS_CAR

ATTRIBUTES:
COLOR
ENGINE_TYPE
TOP_SPEED

METHODS:
ACCELERATE()
BRAKE()
TURN()

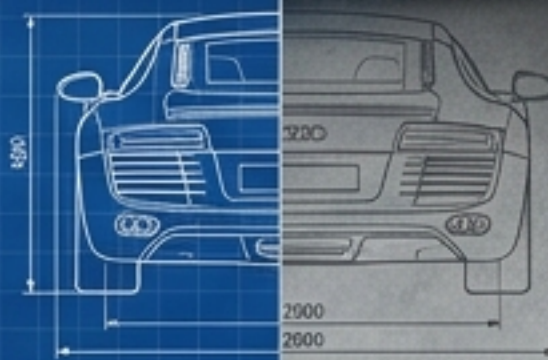
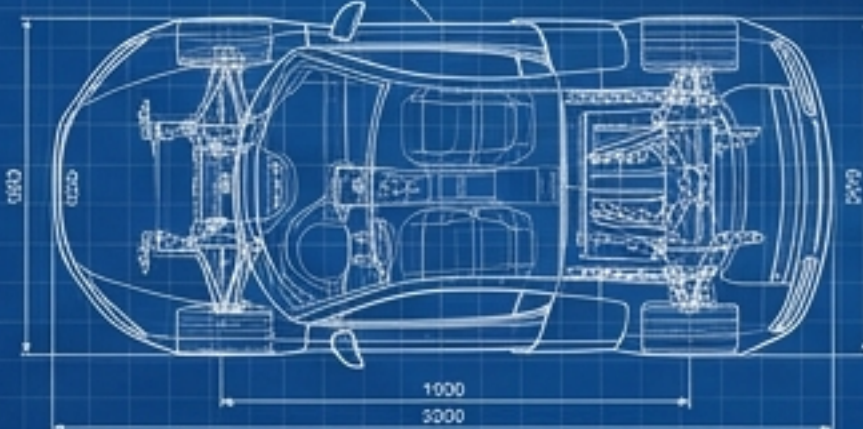
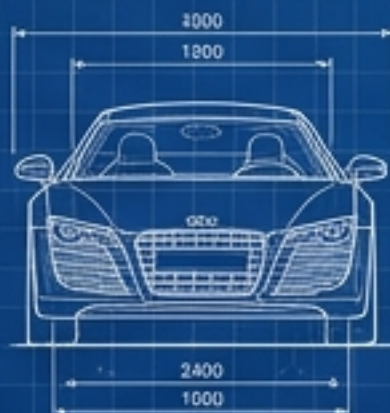
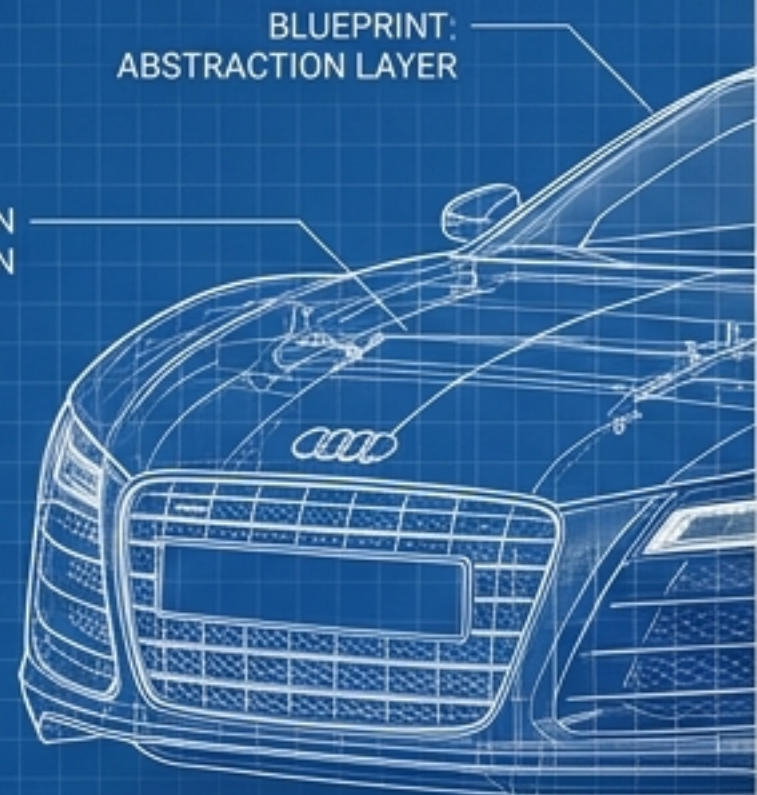
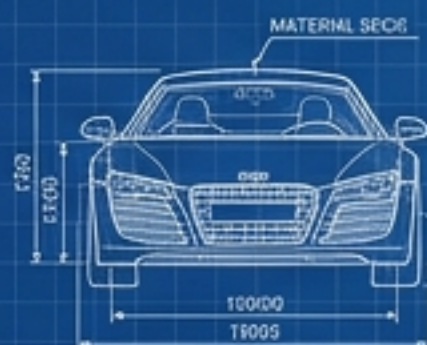
BLUEPRINT:
ABSTRACTION LAYER

DESIGN
SPECIFICATION

OBJECT INSTANCE:
SPORTS_CAR_001

STATE:
COLOR=GREY,
ENGINE=V8,
SPEED=0

REAL-WORLD
REPRESENTATION



BLUEPRINT: ABSTRACTION LAYER

PROJECT: POO_CONCEPTS
DRAWING NO: 001

REV: A

Modelando o Mundo Real

Programação Tradicional

INÍCIO
LER DADOS
PROCESSAR A
PROCESSAR B

INÍCIO
LER DADOS
PROCESSAR A
PROCESSAR B

INÍCIO
LER DADOS
PROCESSAR A
PROCESSAR B

INÍCIO
LER DADOS
PROCESSAR A
PROCESSAR B

INÍCIO
LER DADOS
PROCESSAR A
PROCESSAR B

INÍCIO
LER DADOS
PROCESSAR A
PROCESSAR B

INÍCIO
LER DADOS
PROCESSAR A
PROCESSAR B

100010110101010111101011010101111010101010010101010110101010100110101010110110100111010101001

DECISAO LÓGICA
EXECUTAR LOOP
GRAVAR SAÍDA
FIM

DECISAO LÓGICA
EXECUTAR LOOP
GRAVAR SAÍDA
FIM

DECISAO LÓGICA
EXECUTAR LOOP
GRAVAR SAÍDA
FIM

DECISAO LÓGICA
EXECUTAR LOOP
GRAVAR SAÍDA
FIM

DECISAO LÓGICA
EXECUTAR LOOP
GRAVAR SAÍDA
FIM

DECISAO LÓGICA
EXECUTAR LOOP
GRAVAR SAÍDA
FIM

DECISAO LÓGICA
EXECUTAR LOOP
GRAVAR SAÍDA
FIM

De sequências lineares de instruções para a modelagem inteligente de entidades físicas e lógicas.

O Paradigma Orientado a Objetos



A Classe: O Molde do Sistema

“Uma construção que define os atributos e operações comuns a um conjunto de objetos.”

— Grady Booch, Object-Oriented Analysis and Design
with Applications.



Uma classe é a planta baixa, o projeto teórico, a descrição. Ela centraliza as regras e garante a estrutura, mas é puramente estática. Não é a coisa em si.

A Anatomia de uma Classe

O Estado (Dados)

Cor

Modelo

Ano de Fabricação

Velocidade Atual

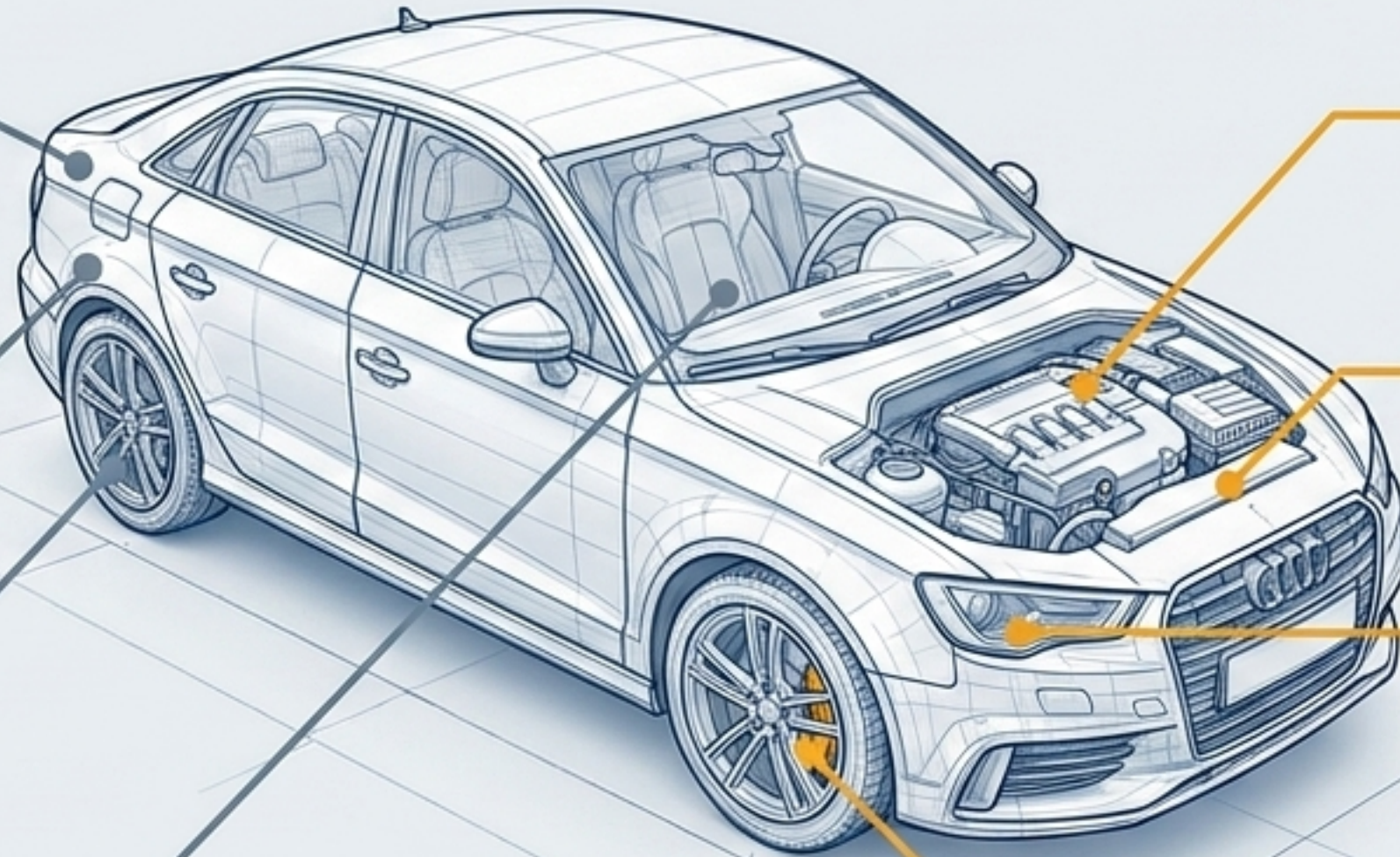
O Comportamento (Ações)

Ligar o Motor

Acelerar

Frear

Buzinar





Instanciação: Ganhando Vida

Do projeto teórico para a execução na memória.

O Paradigma do Molde e da Matéria



O Processo Mecânico (Sob o Capô)



1. Ler a Classe



2. Alocar Memória RAM



3. Executar Construtor



4. Objeto Pronto

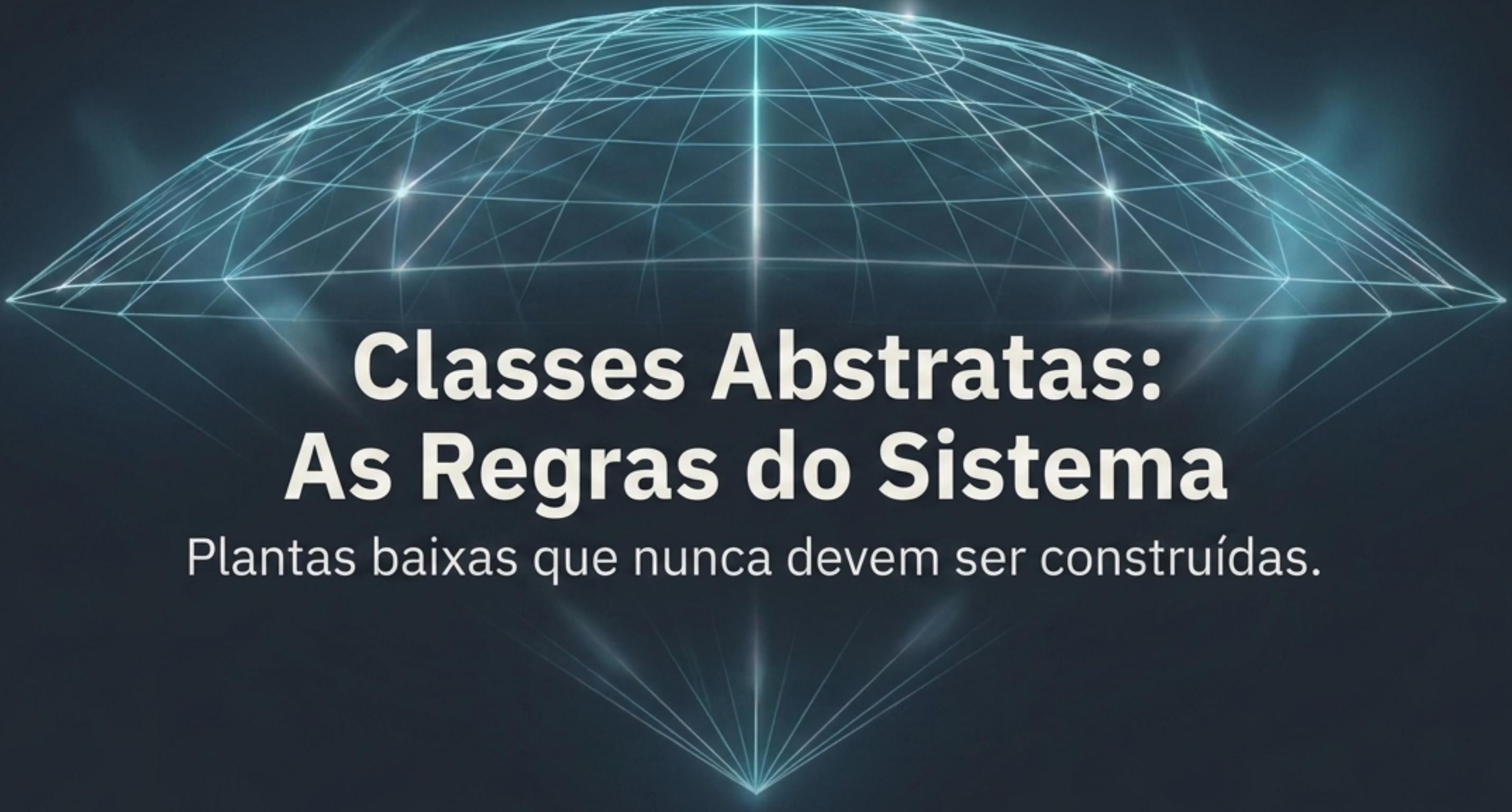
A instanciação é o comando para o computador reservar espaço real na memória e inicializar as características únicas daquela entidade.

O Poder da Independência

Eles compartilham o mesmo modelo, mas possuem estados e memórias isolados.



"A instância é a realização concreta e individualizada de uma classe específica durante a execução."
— Grady Booch



Classes Abstratas: As Regras do Sistema

Plantas baixas que nunca devem ser construídas.

O Paradoxo do Animal Genérico



O Contrato de Herança: O Que vs. Como

“Sistemas flexíveis dependem de conceitos gerais em vez de detalhes.”
- Robert C. Martin

Contrato Abstrato: Todo animal OBRIGATORIAMENTE sabe se alimentar.



Ação: Come ração



Ação: Come sementes

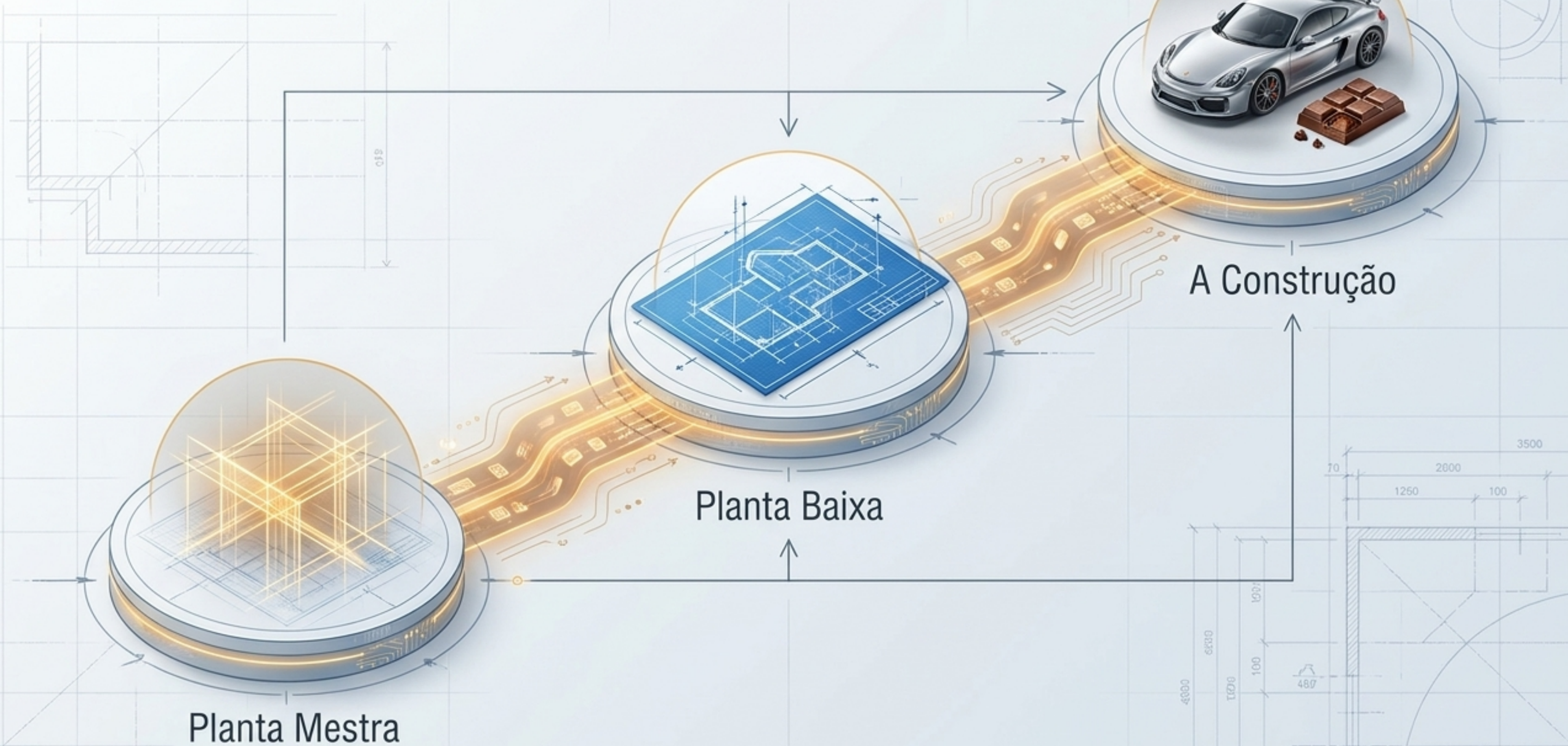
“Foca nos detalhes essenciais, ignorando o irrelevante.”
- Grady Booch

O Ecossistema da Programação Orientada a Objetos

	Classe Abstrata	Classe Concreta	Instância (Objeto)
Pode ser construída diretamente?	Não	Sim	(É o próprio resultado)
A Analogia	O "Animal Genérico"	A Forma de Silicone	O Chocolate Físico
O Propósito	Impor regras e contratos	Servir de molde executável	Executar o programa na RAM



A Arquitetura em Movimento



Construa o seu mundo.

A maestria da Programação Orientada a Objetos não está apenas em escrever código. Está na habilidade de desenhar abstrações elegantes e dar vida a sistemas imortais.